

指數

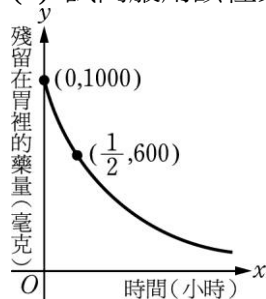
1. $a=2^{12}$ ， $b=3^8$ ， $c=7^4$ ，試比較 a 、 b 、 c 之大小關係。
2. 設 $f(x)=2(9^x+9^{-x})-4(3^x+3^{-x})$ ，試求 $f(x)$ 的最小值，並求此時 x 值為何？
3. (1) 求指數不等式 $(0.125)^x < 0.25 < 2^{-2x}$ 的解。
(2) 若 $x > 0$ ，不等式 $x^{2x^2+3} < x^{7x}$ 之解。
4. 計算方程式 $5^{x+1} - 126 \cdot 5^{\frac{x}{2}} + 25 = 0$ 的兩根。
5. 大盛公司在民國92 年的營業額為 3 億元，民國95 年的營業額為 24 億元。若 93，94，95 年三年營業額的成長率皆相同，請問大盛公司在 93，94，95 這三年營業額的成長率是多少？
6. 利用 $y=2^x$ 的圖形，比較下列各數的大小：
 $\sqrt{2}$ ， $\sqrt[4]{8}$ ， $\sqrt[3]{2\sqrt[3]{2}}$ ， $(\frac{1}{4})^{-\frac{1}{6}}$ 。
7. 依據實驗，某種細菌原有的數目為 N ，經過 x 天後細菌的數目變成 $N \cdot a^x$ ，已知 2 天後、5 天後細菌的數目依序為 3×10^6 、 2.4×10^7 ，求
(1) 6 天後細菌的數目。
(2) 細菌由原來的 N 變成 3.84×10^8 ，需要多少天？

8. 根據過去長期統計資料顯示：某公司推銷員年資 x (年)，與每次推銷成功的機率 $y(x)$ ，滿足下列關係式：
$$y(x) = \frac{2^{-3+x}}{1+2^{-3+x}}$$

- (1) 化簡 $r(x) = \frac{y(x)}{1-y(x)}$ ，並說明 $r(x)$ 的值隨 x 增大而增大(即為遞增函數)。
- (2) 說明年資 8 年 (含) 以上的推銷員，每次推銷不成功的機率小於 4%。【 94 指考乙】

9. 假設一般病人服用某種藥品，服藥 x 小時，殘留在胃裡的藥量有 $f(x) = M \cdot a^x$ (毫克)，其關係圖如附：

- (1) 求 M, a 之值。
- (2) 試問服用該種藥品 1.5 小時，殘留在病人胃裡的藥量還有多少毫克？



10. 設 $f(x) = 4^x - 2^{x+1} - 3$ ， $-1 \leq x \leq 2$ ，試求 $f(x)$ 的最大值與最小值。

11. 設 $x > 0$ ，解不等式 $x^{2x^2-5x+3} > x$ 。

12. 設 x 為實數，且 $(\sqrt{5+\sqrt{24}})^x + (\sqrt{5-\sqrt{24}})^x = 10$ ，試求 x 。

13. 設 α , β 是方程式 $49^x - 3 \cdot 7^{x+1} + 49 = 0$ 的二根, 求 $\alpha + \beta$ 之值。

14. 解 $\begin{cases} \sqrt[x]{32} = \sqrt[y]{2^{3y-6}} \\ 3^{15y+3x} = 81^{xy} \end{cases}$ 。

15. 解下列方程式：

(1) $6^x - 2^x - 4 \cdot 3^x + 4 = 0$ 。〔提示： $6^x = (2 \cdot 3)^x = 2^x \cdot 3^x$ 。〕

(2) $4^x - 9 \cdot 2^x + 8 = 0$ 。〔提示： $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$ 。〕

16. 解方程式 $4^{x+\frac{1}{2}} + 31 \cdot 2^{x-2} - 1 = 0$ 。

17. 根據實驗, 某種細菌原有的數目為 N , 經過 x 天後細菌的數目變成 $N \cdot a^x$ 。已知 2 天後, 5 天後細菌的數目依序為 $5 \cdot 10^5$, $4 \cdot 10^6$, 試求：

(1) 8 天後細菌的數目。

(2) 細菌數目由原來的 N 變成 $(1.28) \times 10^8$, 需要多少天?

18. 探討方程式 $x^2 = 2^{-|x|}$ 實數解的個數：

(1) 描出 $y = 2^{-|x|}$ 與 $y = x^2$ 的圖形, 並找出其交點數目。

(2) 試求方程式 $x^2 = 2^{-|x|}$ 實數解的個數。

19. 心理學家常用數學模式 $L(t) = a(1 - 10^{-bt})$ 來描述學生經過 t 週的學習之後所得的成果，此處的常數 a, b 會與學生及學習的科目有關。阿草一星期可以背熟 78 個單字，兩星期可以背熟 143 個單字，試問阿草三星期可以背熟幾個單字？(四捨五入至整數位)

20. 設 $f(x) = \frac{2^x + 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}}$ ，已知 $f(\alpha) = 5$ ， $f(\beta) = 7$ ，求 $f(\alpha + \beta)$ 之值。